

[별표 2] MMS 성능기준 (제7조제1항제1호 관련)

1. 지형지물 취득센서의 성능기준

구분	수량	성능기준
레이저스캐너	1대 이상	◦ 1개의 펄스에 대하여 1개 이상의 반사파 측정 ◦ 인체에 대한 안전기준 인증 ◦ 레이저 측정거리 30m 이상 ◦ 점군 데이터의 점밀도는 10m 거리 이내의 지면에서 1m² 당 400점 이상이 확보되어야 함. 다만, 센서의 한계로 인하여 동일 구간을 반복 측량해야 하는 경우에는 데이터 간의 위치편차를 효과적으로 소거 할 수 있는 방안이 소프트웨어 또는 하드웨어적으로 구현되어 있어야 함 ◦ 점군 데이터의 반사강도(Intensity)는 정밀도로지도 세부도화 항목의 식별이 가능하여야 함
디지털카메라	1대 이상	◦ 3ms 이하의 셔터속도로 사진을 촬영할 수 있어야 함 ◦ 일출 이후, 일몰 이전의 양호한 기상상태에서 촬영한 사진에서 정밀도로지도 세부도화 항목의 식별이 가능하여야 함

2. 위치 및 자세 측정센서의 성능기준

구분		수량	성능기준
GNSS/INS	GNSS 수신기	1대 이상	◦ 2주파 수신기 이상 ◦ 1Hz 이상의 측정 빈도 ◦ 의사거리 및 반송파 위상에 대한 관측 가능 ◦ 키네메틱(Kinematic) GNSS 해석이 가능하여야 함
	INS	1대 이상	◦ 100Hz 이상의 측정 빈도 ◦ 3축 방향(롤링, 피칭, 헤딩)의 자세 및 가속도의 측정이 가능하고, 아래 제시된 성능 또는 이와 동등 이상의 성능을 확보하여야 함 - 롤링 : 0.05도 - 피칭 : 0.05도 - 헤딩 : 0.10도
	GNSS/INS 통합계산		◦ GNSS와 INS를 통합처리 하여 위치정보를 산출할 수 있어야 함 ◦ 통합처리 결과의 위치오차는 평면 0.1m, 수직 0.2m 이내의 성능을 확보하여야 함
DMI		1대 이상	◦ 발주자 요구에 따라 필요한 경우 부착하며, 차축 1회전 당 100회 이상의 펄스 신호를 수집할 수 있어야 함
기타사항			◦ INS 또는 INS와 DMI만을 사용하여 측정한 위치 오차는 일정한 경향성을 나타내므로 기준점 자료와 연계하여 위치 및 자세 측정 정확도를 향상할 수 있어야 함 ◦ GNSS 신호가 단절된 이후 60초가 경과 할 때까지 상기의 성능기준을 만족하여야 함